# 使用Kerberos搭配NFS以獲得強大的安全性

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-admin/ontap-support-kerberos-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用Kerberos搭配NFS以獲得強大的安全性 . . . . . 1
支援Kerberos ONTAP . . . . . 1
使用NFS設定Kerberos的需求 . . . . . 1
指定NFSv4的使用者ID網域 . . . . . 5

# 使用Kerberos搭配NFS以獲得強大的安全性

## 支援Kerberos ONTAP

Kerberos為用戶端/伺服器應用程式提供強大的安全驗證功能。驗證可驗證伺服器的使用者和處理程序身分。在支援VMware的環境中ONTAP 、Kerberos可在儲存虛擬機器（SVM）和NFS用戶端之間提供驗證。

在發揮作用的過程中、支援下列Kerberos功能：ONTAP

- Kerberos 5驗證搭配完整性檢查（krb5i）

  Krb5i使用Checksum來驗證用戶端與伺服器之間傳輸的每個NFS訊息完整性。這項功能在安全性方面非常實用（例如、確保資料未遭竄改）、也有助於確保資料完整性（例如、在不可靠的網路上使用NFS時、可防止資料毀損）。

- Kerberos 5驗證搭配隱私權檢查（krb5p）

  Krb5p使用Checksum加密用戶端與伺服器之間的所有流量。這更安全、也會產生更多負載。

- 128位元和256位元AES加密

  進階加密標準（AES）是一種加密演算法、用於保護電子資料安全。目前支援AES（128位元金鑰（AES-128）和AES（256位元金鑰（AES-256）加密）、以增強Kerberos的安全性。ONTAP

- SVM層級Kerberos領域組態

  SVM系統管理員現在可以在SVM層級建立Kerberos領域組態。這表示SVM管理員不再需要仰賴叢集管理員來進行Kerberos領域組態、也能在多租戶環境中建立個別的Kerberos領域組態。

## 使用NFS設定Kerberos的需求

在系統上使用NFS設定Kerberos之前、您必須先確認網路和儲存環境中的某些項目已正確設定。

> 設定環境的步驟取決於您所使用的用戶端作業系統、網域控制器、Kerberos、DNS等版本和類型。記錄所有這些變數不在此文件範圍之內。如需詳細資訊、請參閱各元件的相關文件。
>
> 如需ONTAP 如何在使用Windows Server 2008 R2 Active Directory和Linux主機的環境中使用NFSv3和NFSv3設定支援功能的支援功能和Kerberos 5的詳細範例、請參閱技術報告4073。

應先設定下列項目：

### 網路環境需求

- Kerberos

  您必須使用金鑰發佈中心（Kdc）進行有效的Kerberos設定、例如Windows Active Directory型Kerberos

或MIT Kerberos。

NFS伺服器必須使用「NFS」作為其機器主體的主要元件。

- 目錄服務

  您必須在環境中使用安全目錄服務、例如Active Directory或OpenLDAP、這類服務設定為使用LDAP over SSL/TLS。

- NTP

  您必須有執行NTP的工作時間伺服器。這是防止Kerberos驗證因時間偏移而失敗的必要步驟。

- 網域名稱解析（DNS）

  每個UNIX用戶端和每個SVM LIF都必須在Kdc的正向和反向對應區域下註冊適當的服務記錄（SRF）。所有參與者都必須透過DNS正確解析。

- 使用者帳戶

  每個用戶端都必須在Kerberos領域中擁有使用者帳戶。NFS伺服器必須使用「NFS」作為其機器主體的主要元件。

## NFS用戶端需求

- NFS

  每個用戶端都必須正確設定、才能使用NFSv3或NFSv4透過網路進行通訊。

  用戶端必須支援RFC1964和RFC2203。

- Kerberos

  每個用戶端都必須正確設定、才能使用Kerberos驗證、包括下列詳細資料：

  - 已啟用TGS通訊的加密。

    AES-256提供最強大的安全性。

  - 已啟用TGTT通訊最安全的加密類型。
  - Kerberos領域和網域已正確設定。
  - GSS已啟用。

    使用機器認證時：

  - 請勿使用「-n」參數執行「gssd」。
  - 請勿以root使用者身分執行「kinit」。

- 每個用戶端都必須使用最新且更新的作業系統版本。

  這可為使用Kerberos的AES加密提供最佳的相容性與可靠性。

- DNS

  每個用戶端都必須正確設定、才能使用DNS進行正確的名稱解析。

- NTP

  每個用戶端都必須與NTP伺服器同步。

- 主機與網域資訊

  每個用戶端的「/etc/hosts」和「/etc/resolv.conf」檔案必須分別包含正確的主機名稱和DNS資訊。

- Keytab檔案

  每個用戶端都必須有來自於Kdc的Keytab檔案。領域必須以大寫字母顯示。加密類型必須為AES-256、才能獲得最強的安全性。

- 選用：為獲得最佳效能、用戶端可享有至少兩個網路介面：一個用於與區域網路通訊、另一個用於與儲存網路通訊。

## 儲存系統需求

- NFS授權

  儲存系統必須安裝有效的NFS授權。

- CIFS授權

  CIFS授權為選用授權。只有在使用多重傳輸協定名稱對應時、才需要檢查Windows認證。在純UNIX的嚴格環境中、不需要這項功能。

- SVM

  您必須在系統上設定至少一個SVM。

- SVM上的DNS

  您必須在每個SVM上設定DNS。

- NFS 伺服器

  您必須在SVM上設定NFS。

- AES加密

  為了獲得最強大的安全性、您必須設定NFS伺服器、使其僅允許Kerberos使用AES-256加密。

- SMB 伺服器

  如果您執行的是多重傳輸協定環境、則必須在SVM上設定SMB。多重傳輸協定名稱對應需要SMB伺服器。

- 磁碟區

您必須有根磁碟區和至少一個設定供SVM使用的資料磁碟區。

- 根Volume

  SVM的根Volume必須具有下列組態：

| 名稱 | 設定 |
|---|---|
| 安全風格 | UNIX |
| UID | root或ID 0 |
| Gid | root或ID 0 |
| UNIX權限 | 777 |

  相較於根磁碟區、資料磁碟區可以有任一種安全樣式。

- UNIX群組

  SVM必須設定下列UNIX群組：

| 群組名稱 | 群組**ID** |
|---|---|
| 精靈 | 1. |
| 根 | 0 |
| pcuser | 65534（ONTAP 建立SVM時由SVM自動建立） |

- UNIX使用者

  SVM必須設定下列UNIX使用者：

| 使用者名稱 | 使用者**ID** | 主要群組**ID** | 留言 |
|---|---|---|---|
| NFS | 500 | 0 | GSS初始化階段需要NFS用戶端使用者的第一個元件作為使用者。 |
| pcuser | 65534 | 65534 | NFS和CIFS多重傳輸協定使用所需的功能、ONTAP 可在建立SVM時、由Suse自動建立並新增至pcuser群組。 |

| 使用者名稱 | 使用者ID | 主要群組ID | 留言 |
| --- | --- | --- | --- |
| 根 | 0 | 0 | 安裝所需 |

如果NFS用戶端使用者的SPN-UNIX名稱對應存在、則不需要NFS使用者。

- 匯出原則與規則

  您必須設定匯出原則、並針對根磁碟區、資料磁碟區和qtree設定必要的匯出規則。如果所有SVM磁碟區都是透過Kerberos存取、您可以將根磁碟區的匯出規則選項「-rorule」、「-rwrRule」及「超級使用者」設為「krb5」、「krb5i」或「krb5p」。

- Kerberos UNIX名稱對應

  如果您想讓NFS用戶端使用者的使用者具有root權限、您必須建立一個指向root的名稱對應。

"NetApp技術報告4073：安全統一化驗證"

"NetApp 互通性對照表工具"

"系統管理"

"邏輯儲存管理"

# 指定NFSv4的使用者ID網域

## 若要指定使用者ID網域、您可以設定「-v4.x id-domain」選項。

根據預設ONTAP 、如果已設定NFSv4使用者ID對應、則使用NIS網域。如果未設定NIS網域、則會使用DNS網域。例如、如果您有多個使用者ID網域、則可能需要設定使用者ID網域。網域名稱必須符合網域控制器上的網域組態。NFSv3不需要此功能。

步驟

1. 輸入下列命令：

   「vserver NFS modify -vserver vserver_name -v4.x id-domain ns_domain_name」

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.